

Q. 1 निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'एसिम्प्टोटिक नोटेशन' के संबंध में गलत है?

Q. 1 Which of the following statements is false regarding 'Asymptotic Notation'?

- (A) बिग ओ (Big O) नोटेशन एल्गोरिथम का ऊपरी बाउंड (Worst case) निर्धारित करता है। / Big O notation determines the upper bound (Worst case) of an algorithm.
- (B) ओमेगा (Ω) नोटेशन निचले बाउंड (Best case) के लिए उपयोग किया जाता है। / Omega (Ω) notation is used for the lower bound (Best case).
- (C) थीटा (Θ) नोटेशन का उपयोग औसत स्थिति के लिए किया जाता है, जो टाइट बाउंड प्रदान करता है। / Theta (Θ) notation is used for the average case, providing a tight bound.
- (D) एसिम्प्टोटिक विश्लेषण में स्थिरांक (Constants) हमेशा एल्गोरिथम की जटिलता को महत्वपूर्ण रूप से बदलते हैं। / Constants are always significantly changing the complexity of an algorithm in asymptotic analysis.

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: एसिम्प्टोटिक विश्लेषण में स्थिरांकों (Constants) को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

Explanation: Constants are ignored in asymptotic analysis.

Q. 2 परिदृश्य: एक सॉफ्टवेयर डेवलपर 'Employee' क्लास में 'default' कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट घोषित करता है। यदि वह किसी अन्य क्लास से 'new Employee()' का उपयोग करके ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता है, तो क्या होगा?

Q. 2 Scenario: A software developer declares the 'default' constructor as 'private' in an 'Employee' class. If he attempts to create an object using 'new Employee()' from another class, what will happen?

- (A) ऑब्जेक्ट सफलतापूर्वक बन जाएगा। / The object will be created successfully.
- (B) प्रोग्राम बिना एरर के रन होगा। / The program will run without errors.
- (C) कंपाइल-टाइम एरर आएगी क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक्सेसिबल नहीं है। / A compile-time error will occur because the constructor is not accessible.
- (D) JVM रनटाइम पर एक्सेप्शन देगा। / The JVM will throw an exception at runtime.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा और कंपाइल-टाइम एरर आएगी।

Explanation: A private constructor cannot be accessed from outside the class, preventing object creation and resulting in a compile-time error.

Q. 3 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक स्टैक के लिए 'Underflow' का कारण बनती है?

Q. 3 Which of the following conditions causes 'Underflow' for a stack?

- (A) पूर्ण स्टैक में पुश ऑपरेशन करना। / Performing a push operation on a full stack.
- (B) खाली स्टैक से पॉप ऑपरेशन करना। / Performing a pop operation on an empty stack.
- (C) स्टैक का आकार बदलना। / Resizing the stack.
- (D) किसी भी तत्व को हटाना। / Removing any element.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: जब हम खाली स्टैक से डेटा को पॉप (हटाने) का प्रयास करते हैं, तो 'Underflow' की स्थिति उत्पन्न होती है।

Explanation: Underflow occurs when we attempt to pop (remove) data from an empty stack.

Q. 4 OOPs (C++) में पॉलीमॉर्फिज्म के प्रकारों का सही कालक्रम क्या है? 1. रन-टाइम पॉलीमॉर्फिज्म 2. कंपाइल-टाइम पॉलीमॉर्फिज्म

Q. 4 What is the correct chronological order of types of Polymorphism in OOPs (C++)? 1. Run-time polymorphism 2. Compile-time polymorphism

- (A) 1, 2 / 1, 2
- (B) 2, 1 / 2, 1
- (C) दोनों एक साथ विकसित हुए / Both developed together
- (D) क्रम का कोई महत्व नहीं / Order has no significance

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: पॉलीमॉर्फिज्म के प्रकारों में पहले कंपाइल-टाइम और फिर रन-टाइम को रखा जाता है।

Explanation: Types of polymorphism are typically listed as Compile-time followed by Run-time.



Q. 5 दावा (A): Microsoft Access का रन कमांड 'accdb' है। कारण (R): .accdb MS Access का फ़ाइल एक्सटेंशन है। क्या (R), (A) के लिए सही कारण है?

Q. 5 Assertion (A): The run command for Microsoft Access is 'accdb'. Reason (R): .accdb is the file extension of MS Access. Is (R) the correct reason for (A)?

- (A) नहीं, (A) गलत है। / No, (A) is false.
- (B) हाँ / Yes
- (C) दोनों गलत हैं। / Both are false.
- (D) डेटा अपर्याप्त है। / Data insufficient.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS Access के लिए कोई विशिष्ट रन कमांड 'accdb' नहीं है; 'accdb' केवल फ़ाइल एक्सटेंशन है।

Explanation: There is no run command 'accdb' for MS Access; 'accdb' is simply a file extension.

Q. 6 अभिकथन (A): आगमन विधि में घटनाओं के निरीक्षण से सिद्धांतों का निर्माण होता है। तर्क (R): इस विधि का केंद्र 'ज्ञात से अज्ञात' की ओर बढ़ना है।

Q. 6 Assertion (A): In the Inductive Method, principles are formed through the observation of events. Reason (R): The focus of this method is to move from 'Known to Unknown'.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the explanation of (A).
- (B) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is true but (R) is false.
- (C) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is false but (R) is true.
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में निरीक्षण से नियम बनते हैं और यह 'ज्ञात से अज्ञात' पर आधारित है।

Explanation: In the Inductive Method, rules are formed through observation and it is based on 'Known to Unknown'.

Q. 7 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में, UPS का कार्य क्या है?

Q. 7 In the context of computer architecture, what is the function of UPS?

- (A) डेटा प्रोसेसिंग में सुधार करना / To improve data processing
- (B) सिस्टम की गति बढ़ाना / To increase system speed
- (C) अचानक बिजली जाने पर बैकअप प्रदान करना / To provide backup power during sudden power failure
- (D) हार्डवेयर को ठंडा रखना / To keep hardware cool

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: UPS (Uninterruptible Power Supply) का मुख्य कार्य अचानक बिजली कट जाने पर बैकअप प्रदान करना है।

Explanation: The primary function of a UPS (Uninterruptible Power Supply) is to provide backup power during sudden power cuts.



Q. 8 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): Windows में, टास्कबार डिफॉल्ट रूप से डेस्कटॉप के नीचे स्थित होता है। अभिकथन (R): इसका कार्य एप्लिकेशन के लिए त्वरित पहुँच प्रदान करना है।

Q. 8 Consider the following statements—Statement (A): In Windows, the taskbar is by default at the bottom of the desktop. Assertion (R): Its function is to provide quick access to apps.

(A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).

(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).

(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.

(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Windows डिज़ाइन में टास्कबार को अक्सर नीचे रखा जाता है ताकि सक्रिय प्रोग्रामों तक आसानी से पहुँचा जा सके और सिस्टम की स्थिति देखी जा सके।

Explanation: The taskbar is a core UI element in Windows, strategically placed at the bottom for quick navigation and monitoring of active applications.

Q. 9 कंप्यूटर भाषा अनुवादकों (Translators) के विकास क्रम को उनके मशीन कोड निर्माण के आधार पर व्यवस्थित करें: 1. कंपाइलर 2. इंटरप्रेटर 3. असेंबलर

Q. 9 Arrange the development order of computer language translators based on their machine code creation: 1. Compiler 2. Interpreter 3. Assembler

(A) 3, 1, 2 / 3, 1, 2

(B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

(C) 2, 3, 1 / 2, 3, 1

(D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: असेंबलर दूसरी पीढ़ी की भाषा के लिए होता है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर उच्च-स्तरीय भाषाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं।

Explanation: Assembler is used for 2nd generation languages, whereas Compiler and Interpreter are used for high-level languages.

Q. 10 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): RAM एक अस्थिर (volatile) मेमोरी है। अभिकथन (R): पावर बंद होने के बाद RAM में मौजूद डेटा खो जाता है।

Q. 10 Consider the following statements—Statement (A): RAM is a volatile memory. Assertion (R): Data in RAM is lost when power is turned off.

(A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है। / Both statement (A) and assertion (R) are true and assertion (R) is the correct explanation of statement (A).

(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both statement (A) and assertion (R) are true but assertion (R) is not the correct explanation of statement (A).

(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but assertion (R) is false.

(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: RAM की प्रकृति 'अस्थिर' (Volatile) होती है, इसका अर्थ है कि इसे डेटा सुरक्षित रखने के लिए निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है।

Explanation: RAM is considered 'volatile' because it requires a continuous power supply to maintain the data stored within it.



Q. 11 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): विंडोज में फाइलों या फोल्डरों के नामकरण में कुछ विशेष प्रतीकों का उपयोग प्रतिबंधित है। **अभिकथन (R):** ये प्रतीक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष कार्य निष्पादित करते हैं।

Q. 11 Consider the following statements—Statement (A): The use of certain specific symbols is restricted in file or folder names in Windows. **Assertion (R):** These symbols perform special functions for the operating system.

(A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(B) A और R दोनों सही हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

(C) A सही है किन्तु R गलत है। / A is true but R is false.

(D) A गलत है किन्तु R सही है। / A is false but R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: विंडोज फाइल सिस्टम में '/', '\', ':', '*', '?', '"', '<', '>', '|' जैसे प्रतीकों का उपयोग प्रतिबंधित है क्योंकि ये प्रतीक सिस्टम द्वारा पाथ या विशेष कमांड्स के लिए आरक्षित होते हैं।

Explanation: In Windows file systems, symbols like '/', '\', ':', '*', '?', '"', '<', '>', '|' are restricted because they are reserved for system path or command purposes.

Q. 12 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

Q. 12 Which of the following statement is false?

(A) स्टैक LIFO का पालन करता है। / Stack follows LIFO.

(B) एरे में $O(1)$ रैंडम एक्सेस होता है। / Arrays provide $O(1)$ random access.

(C) क्विक सॉर्ट हमेशा $O(n)$ समय जटिलता लेता है। / Quick Sort always takes $O(n)$ time complexity.

(D) एल्गोरिदम एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। / An algorithm is a sequential process.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: क्विक सॉर्ट की औसत समय जटिलता $O(n \log n)$ होती है, न कि $O(n)$ ।

Explanation: The average time complexity of Quick Sort is $O(n \log n)$, not $O(n)$.

Q. 13 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) MS Word में Ctrl+B से Text Bold होता है। (2) Ctrl+I से Text Italic होता है। (3) Ctrl+U से Underline होती है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 13 Consider the following statements: (1) Ctrl+B makes text bold. (2) Ctrl+I makes text italic. (3) Ctrl+U underlines text.

(A) केवल 1 एवं 2 / Only 1 and 2

(B) केवल 2 एवं 3 / Only 2 and 3

(C) सभी कथन सही हैं / All statements are correct

(D) केवल 1 एवं 3 / Only 1 and 3

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: तीनों शॉर्टकट MS Word में सही हैं।

Explanation: All three shortcuts are correct in MS Word.

Q. 14 आगमन विधि के शिक्षण सूत्र 'मूर्त से अमूर्त' के पीछे मुख्य तर्क क्या है?

Q. 14 What is the main logic behind the teaching formula 'Concrete to Abstract' in the Inductive method?

(A) छात्रों को पहले नियमों को रटाना आवश्यक है / Students need to memorize rules first

(B) छात्र पहले प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ते हैं और बाद में वैचारिक सिद्धांतों को समझते हैं / Students first connect with direct experiences and later understand conceptual principles

(C) यह विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए ही प्रभावी है / This method is only effective for higher classes

(D) शिक्षक पहले सिद्धांतों को समझाता है और फिर उदाहरण देता है / The teacher explains principles first and then gives examples

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: मूर्त से अमूर्त का तात्पर्य है कि पहले छात्रों को ठोस, दृश्य और प्रत्यक्ष अनुभव (उदाहरण) प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अमूर्त सिद्धांतों को विकसित कर सकें।

Explanation: Concrete to Abstract means that students are first provided with solid, visible, and direct experiences (examples), allowing them to develop abstract principles.



Q. 15 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): BIOS एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर द्वारा पावर ऑन होने के बाद सिस्टम को शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। अभिकथन (R): BIOS का पूरा नाम 'Basic Input Output System' है।

Q. 15 Consider the following statements— Statement (A): BIOS is a program used to start the computer system after it is powered on by the microprocessor. Assertion (R): The full form of BIOS is 'Basic Input Output System'.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, परन्तु अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is correct but Assertion (R) is incorrect.
(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is incorrect but Assertion (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: BIOS का कार्य कंप्यूटर शुरू करते समय हार्डवेयर को इनिशियलाइज़ करना है, और यह बेसिक इनपुट-आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है।

Explanation: The function of BIOS is to initialize hardware when starting the computer, and it is an acronym for Basic Input-Output System.

Q. 16 MS-Office 1.0 कब रिलीज़ हुआ था?

Q. 16 When was MS-Office 1.0 released?

- (A) 19.11.1990 / 19.11.1990
(B) 04.04.1975 / 04.04.1975
(C) 01.01.2007 / 01.01.2007
(D) 20.10.1985 / 20.10.1985

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS-Office 1.0 की रिलीज़ तिथि 19 नवंबर 1990 है।

Explanation: The release date for MS-Office 1.0 is 19 Nov 1990.

Q. 17 Java प्रोग्राम के संकलन के चरणों को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. बाइट कोड (Byte Code) का निर्माण। 2. हाई-लेवल सोर्स कोड (.java) लिखना। 3. JVM का उपयोग करके निष्पादन। 4. बाइट कोड का मशीन कोड में रूपांतरण।

Q. 17 Arrange the steps of Java program compilation in their correct chronological order: 1. Creation of Byte Code. 2. Writing High-level source code (.java). 3. Execution using JVM. 4. Conversion of Byte Code to machine code.

- (A) 2, 1, 4, 3 / 2, 1, 4, 3
(B) 2, 1, 3, 4 / 2, 1, 3, 4
(C) 1, 2, 4, 3 / 1, 2, 4, 3
(D) 2, 4, 1, 3 / 2, 4, 1, 3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सबसे पहले कोड लिखा जाता है, फिर कंपाइलर द्वारा बाइट कोड बनता है, फिर JVM उसे मशीन कोड में बदलता है और अंत में निष्पादित करता है।

Explanation: First code is written, then compiler creates byte code, then JVM converts it to machine code and executes it.

Q. 18 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में सही कालानुक्रमिक तथ्य क्या है?

Q. 18 What is the correct chronological fact regarding Microsoft Company?

- (A) स्थापना 1975 -> MS-Office 1.0 (1990) / Establishment 1975 -> MS-Office 1.0 (1990)
- (B) MS-Office 1.0 (1990) -> स्थापना 1975 / MS-Office 1.0 (1990) -> Establishment 1975
- (C) स्थापना 1975 -> MS-Office 1.0 (1985) / Establishment 1975 -> MS-Office 1.0 (1985)
- (D) MS-Office 1.0 (1995) -> स्थापना 1975 / MS-Office 1.0 (1995) -> Establishment 1975

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कंपनी की स्थापना 04.04.1975 को हुई और एमएस ऑफिस 1.0 का पहला संस्करण 19 नवंबर 1990 को जारी किया गया।

Explanation: The company was established on 04.04.1975 and MS-Office 1.0 was released on 19 November 1990.

Q. 19 अभिकथन (A): जावा में इंटरफेस में **JDK 8** से डिफॉल्ट मेथड्स हो सकते हैं। **कारण (R):** डिफॉल्ट मेथड्स का उपयोग मौजूदा इंटरफेस के लिए बैकवर्ड कम्पैटिबिलिटी प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे लागू करने वाली क्लासेस को तोड़े बिना नए मेथड्स को जोड़ा जा सके।

Q. 19 Assertion (A): Interfaces in Java can contain default methods starting from JDK 8. **Reason (R):** Default methods are used to provide backward compatibility for existing interfaces, allowing new methods to be added without breaking implementing classes.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डिफॉल्ट मेथड्स को इंटरफेस के इवोल्यूशन की अनुमति देने के लिए पेश किया गया था, ताकि सभी लागू करने वाली क्लासेस को नए मेथड के लिए बॉडी प्रदान करने के लिए मजबूर न किया जाए।

Explanation: Default methods were introduced to allow evolving interfaces without forcing all implementing classes to provide a body for the new method.

Q. 20 निम्नलिखित को सुमेलित करें: (A) Tier-1 ISP, (B) Tier-3 ISP. (i) स्थानीय स्तर पर एंड-यूजर को सेवा देना, (ii) वैश्विक स्तर पर देशों को जोड़ना

Q. 20 Match the following: (A) Tier-1 ISP, (B) Tier-3 ISP. (i) Provide service to end-users locally, (ii) Connect countries globally

- (A) A-(ii), B-(i) / A-(ii), B-(i)
- (B) A-(i), B-(ii) / A-(i), B-(ii)
- (C) A-(i), B-(i) / A-(i), B-(i)
- (D) A-(ii), B-(ii) / A-(ii), B-(ii)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Tier-1 ISPs वैश्विक बैकबोन का हिस्सा हैं जो देशों को जोड़ते हैं, जबकि Tier-3 ISP स्थानीय स्तर पर सेवाएं देते हैं।

Explanation: Tier-1 ISPs form the global backbone connecting countries, while Tier-3 ISPs provide services directly to local end-users.



Q. 21 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है। **अभिकथन (R):** यह सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है।

Q. 21 Consider the following statements—Statement (A): The operating system acts as an interface between hardware and user. **Assertion (R):** It manages system resources.

(A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).

(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).

(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.

(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य उपयोगकर्ता को हार्डवेयर का उपयोग करने के लिए सरल इंटरफ़ेस देना है, साथ ही वह सीपीयू, मेमोरी जैसे संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करता है।

Explanation: The OS is fundamental to computer operation; it simplifies hardware interaction for the user and performs critical resource management tasks.

Q. 22 Tier-2 ISPs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ये एक देश के भीतर इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। 2. ये Tier-3 प्रदाताओं को बैंडविड्थ की आपूर्ति करते हैं।

Q. 22 Consider the following statements regarding Tier-2 ISPs: 1. They provide internet service within a country. 2. They supply bandwidth to Tier-3 providers.

(A) केवल 1 सही है / Only 1 is correct

(B) केवल 2 सही है / Only 2 is correct

(C) 1 और 2 दोनों सही हैं / Both 1 and 2 are correct

(D) दोनों गलत हैं / Both are incorrect

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Tier-2 ISPs एक देश के भीतर काम करते हैं और Tier-3 प्रदाताओं को बैंडविड्थ प्रदान करते हैं।

Explanation: Tier-2 ISPs operate within a country and supply bandwidth to Tier-3 providers.

Q. 23 विश्व व्यापी वेब (WWW) की स्थापना का मुख्य कालखंड क्या है?

Q. 23 What is the main timeframe for the invention of the World Wide Web (WWW)?

(A) 1960-1965 / 1960-1965

(B) 1989-1991 / 1989-1991

(C) 1975-1980 / 1975-1980

(D) 1995-2000 / 1995-2000

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: टिम बर्नर्स-ली ने 1989 से 1991 के बीच WWW का आविष्कार किया था।

Explanation: Tim Berners-Lee invented the WWW between 1989 and 1991.

Q. 24 निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. ARPANET लॉन्च, 2. ईमेल का आविष्कार, 3. WWW का आविष्कार, 4. Mosaic ब्राउज़र लॉन्च

Q. 24 Arrange the following events in chronological order: 1. Launch of ARPANET, 2. Invention of Email, 3. Invention of WWW, 4. Launch of Mosaic browser

(A) 1, 2, 3, 4 / 1, 2, 3, 4

(B) 1, 3, 2, 4 / 1, 3, 2, 4

(C) 2, 1, 3, 4 / 2, 1, 3, 4

(D) 4, 3, 2, 1 / 4, 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ARPANET (1969), ईमेल (1971), WWW (1989-1991), Mosaic (1993)।

Explanation: ARPANET (1969), Email (1971), WWW (1989-1991), Mosaic (1993).



Q. 25 ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में, डेटाबेस की कॉपी का सभी नोड्स पर होना क्या दर्शाता है?

Q. 25 In the context of blockchain technology, what does the presence of a database copy on all nodes represent?

- (A) केंद्रीकरण (Centralization) / Centralization
- (B) विकेंद्रीकरण (Decentralization) / Decentralization
- (C) एन्क्रिप्शन (Encryption) / Encryption
- (D) पारदर्शिता (Transparency) / Transparency

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डेटाबेस की प्रतियां सभी नोड्स पर वितरित करना विकेंद्रीकरण का मुख्य हिस्सा है।

Explanation: Distributing copies of the database across all nodes is the essence of decentralization.

Q. 26 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): लेजर प्रिंटर को 'पेज प्रिंटर' कहा जाता है। अभिकथन (R): यह प्रिंट करने से पहले पूरे पेज को प्रोसेस करता है।

Q. 26 Consider the following statements—Statement (A): Laser printers are called 'page printers'. Assertion (R): It processes the entire page before printing.

- (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (B) A और R दोनों सही हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
- (C) A सही है किन्तु R गलत है। / A is true but R is false.
- (D) A गलत है किन्तु R सही है। / A is false but R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: लेजर प्रिंटर एक साथ पूरे पेज की छवि बनाकर प्रिंट करता है, इसलिए इसे पेज प्रिंटर कहते हैं।

Explanation: Laser printers print by creating the image of the entire page at once, hence they are called page printers.

Q. 27 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): ऑपरेटिंग सिस्टम में 'इंटरप्ट' का उद्देश्य किसी मौजूदा प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकना है। अभिकथन (R): यह सिस्टम को विभिन्न कार्यों को संभालने और उन्हें प्राथमिकता देने में मदद करता है।

Q. 27 Consider the following statements— Statement (A): The purpose of an 'interrupt' in an operating system is to temporarily stop a current process. Assertion (R): It helps the system handle different tasks and prioritize them.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: इंटरप्ट एक सिग्नल है जो सीपीयू को किसी वर्तमान कार्य को रोकने और उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों या सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है।

Explanation: An interrupt is a signal that tells the CPU to pause a current task and focus on higher-priority tasks or services.



Q. 28 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): MS-Word में 'Ctrl+R' का उपयोग किया जाता है। अभिकथन (R): इसका उपयोग चयनित पैराग्राफ को राइट एलाइन (Right Align) करने के लिए किया जाता है।

Q. 28 Consider the following statements— Statement (A): 'Ctrl+R' is used in MS-Word. Assertion (R): It is used to right-align a paragraph.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सत्य हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) कथन (A) सत्य है परन्तु अभिकथन (R) असत्य है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) असत्य है परन्तु अभिकथन (R) सत्य है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS-Word में Ctrl+R शॉर्टकट कमांड चयनित पैराग्राफ को दाहिने मार्जिन पर संरेखित करने (Right Align) के लिए उपयोग की जाती है।

Explanation: In MS-Word, the Ctrl+R shortcut command is used to align the selected paragraph to the right margin.

Q. 29 विश्व व्यापी वेब (WWW) के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें:

Q. 29 Identify the correct statement regarding the World Wide Web (WWW):

- (A) WWW का आविष्कार 1993 में हुआ था / WWW was invented in 1993
- (B) HTML का उपयोग वेब दस्तावेजों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है / HTML is used to design web documents
- (C) Mosaic पहला वेब ब्राउज़र था जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था / Mosaic was the first web browser invented by Tim Berners-Lee
- (D) WWW और इंटरनेट एक ही शब्द हैं / WWW and Internet are the same terms

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: HTML एक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेब दस्तावेजों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। WWW का आविष्कार 1989-1991 के बीच टिम बर्नर्स-ली ने किया था।

Explanation: HTML is a markup language used to design web documents. WWW was invented by Tim Berners-Lee between 1989-1991.

Q. 30 OSI मॉडल की किस लेयर में 'Authentication' (प्रमाणीकरण) एक प्रमुख कार्य है?

Q. 30 In which layer of the OSI model is 'Authentication' a key function?

- (A) ट्रांसपोर्ट लेयर / Transport Layer
- (B) सेशन लेयर / Session Layer
- (C) प्रेजेंटेशन लेयर / Presentation Layer
- (D) नेटवर्क लेयर / Network Layer

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सेशन लेयर उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए प्रमाणीकरण (Authentication) प्रदान करती है।

Explanation: The Session layer provides authentication to verify user identity.

Q. 31 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): Operating System एक Software है। अभिकथन (R): Computer चालू होने पर Operating System सबसे पहले Memory में Load होने वाला System Software है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 31 Assertion (A): Operating System is software. Reason (R): When the computer starts, the operating system is the first system software loaded into memory.

- (A) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है / Both true and R explains A
- (B) A तथा R दोनों सत्य हैं किन्तु R स्पष्टीकरण नहीं है / Both true but R not explanation
- (C) A सत्य, R असत्य / A true, R false
- (D) A असत्य, R सत्य / A false, R true

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: R, OS के प्रकार को नहीं बल्कि Boot Process से जुड़े तथ्य को बताता है।

Explanation: The reason describes the boot process, not why the OS is software. :contentReference[oaicite:8]{index=8}



Q. 32 अभिकथन (A): स्टैक में 'अंडरफ्लो' की स्थिति पॉप ऑपरेशन के दौरान होती है। **कारण (R):** स्टैक एक LIFO डेटा संरचना है, इसलिए इसे केवल ऊपर (top) से ही संचालित किया जा सकता है।

Q. 32 Assertion (A): The 'Underflow' condition in a stack occurs during a pop operation. **Reason (R):** A stack is a LIFO data structure, so it can only be operated from the top.

- (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की व्याख्या करता है / Both A and R are correct and R explains A
- (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की व्याख्या नहीं करता है / Both A and R are correct but R does not explain A
- (C) A सही है लेकिन R गलत है / A is correct but R is false
- (D) A गलत है लेकिन R सही है / A is false but R is true

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: अंडरफ्लो पॉप के दौरान होता है, यह सही है। हालांकि, LIFO का अर्थ है कि हम केवल टॉप को एक्सेस करते हैं, जो अंडरफ्लो का कारण नहीं बल्कि स्टैक की प्रकृति है।

Explanation: Underflow happens during pop, and stack is LIFO, but the reason does not strictly explain why underflow occurs, just describes the structure.

Q. 33 कथन I: जावा में एक पहचानकर्ता (identifier) '\$' या अंडरस्कोर '_' जैसे मुद्रा वर्ण से शुरू हो सकता है, लेकिन संख्या से नहीं। **कथन II:** आरक्षित कीवर्ड जैसे 'goto' या 'const' को पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जा सकता है यदि उन्हें डॉलर चिह्न के साथ उपसर्ग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 33 Statement I: An identifier in Java can start with a currency character like '\$' or an underscore '_', but not with a number. **Statement II:** Reserved keywords like 'goto' or 'const' can be used as identifiers if they are prefixed with a dollar sign. Which of the following is correct?

- (A) केवल कथन I सही है / Only Statement I is correct
- (B) केवल कथन II सही है / Only Statement II is correct
- (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं / Both Statement I and Statement II are correct
- (D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है / Neither Statement I nor Statement II is correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कथन I सही है। कथन II गलत है; कीवर्ड, चाहे उपसर्ग या फॉर्मेटिंग कुछ भी हो, का उपयोग पहचानकर्ता के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Explanation: Statement I is correct. Statement II is incorrect; keywords, regardless of prefixes or formatting, cannot be used as identifiers.

Q. 34 एल्गोरिदम के अध्ययन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. समय और अंतरिक्ष जटिलता की परिभाषा, 2. एसिम्पटोटिक नोटेशन का अनुप्रयोग, 3. डेटा संरचना का परिचय

Q. 34 What is the correct chronological sequence of studying algorithm concepts? 1. Definition of time and space complexity, 2. Application of asymptotic notation, 3. Introduction to data structures

- (A) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: पहले डेटा संरचनाएं सीखी जाती हैं, फिर उनकी जटिलता का विश्लेषण, और अंत में नोटेशन का उपयोग करके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

Explanation: First data structures are learned, then complexity analysis, and finally performance evaluation using asymptotic notation.

Q. 35 एल्गोरिथम के विकास का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम (Chronological sequence) क्या है? 1. डेटा की परिभाषा (Data Definitions) 2. समय और स्थान की जटिलता (Time and Space Complexity) 3. एसिम्पटोटिक नोटेशन (Asymptotic Notations)

Q. 35 What is the correct chronological sequence of development in algorithm study? 1. Data Definitions 2. Time and Space Complexity 3. Asymptotic Notations

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: अध्ययन के तार्किक क्रम के अनुसार पहले डेटा को परिभाषित किया जाता है, फिर उसकी जटिलता मापी जाती है, और अंत में प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए नोटेशन का उपयोग किया जाता है।

Explanation: According to the logical sequence of study, data is defined first, then its complexity is measured, and finally, notations are used to describe performance.

Q. 36 निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम 'इन-प्लेस' (In-place) सॉर्टिंग का उदाहरण नहीं है?

Q. 36 Which of the following is not an example of an 'In-place' sorting algorithm?

- (A) क्विक सॉर्ट (Quick Sort) / Quick Sort
- (B) मर्ज सॉर्ट (Merge Sort) / Merge Sort
- (C) बबल सॉर्ट (Bubble Sort) / Bubble Sort
- (D) इंसर्शन सॉर्ट (Insertion Sort) / Insertion Sort

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: मर्ज सॉर्ट को स्थिर रखने के लिए आमतौर पर अतिरिक्त मेमोरी ($O(n)$ स्पेस) की आवश्यकता होती है, इसलिए यह इन-प्लेस सॉर्ट नहीं है।

Explanation: Merge Sort typically requires extra memory ($O(n)$ space) to function efficiently, thus it is not an in-place sort.

Q. 37 निम्नलिखित में से कौन से 'एल्गोरिथम के मुख्य गुण' के अंतर्गत आते हैं? 1. Unambiguous 2. Finiteness 3. Feasible 4. Independent

Q. 37 Which of the following are included in the 'main properties of an algorithm'? 1. Unambiguous 2. Finiteness 3. Feasible 4. Independent

- (A) केवल 1 और 2 / Only 1 and 2
- (B) केवल 1, 2 और 3 / Only 1, 2 and 3
- (C) केवल 2, 3 और 4 / Only 2, 3 and 4
- (D) 1, 2, 3 और 4 सभी / All 1, 2, 3 and 4

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथम के मुख्य गुणों में Unambiguous, Input, Output, Feasible, Finiteness, और Independent शामिल हैं।

Explanation: The main properties of an algorithm include Unambiguous, Input, Output, Feasible, Finiteness, and Independent.

Q. 38 MS Access में 'Datasheet view' के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?

Q. 38 Which statement is correct regarding 'Datasheet view' in MS Access?

- (A) यह केवल रिपोर्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। / It is used only for creating reports.
- (B) यह MS Access का डिफॉल्ट व्यू है। / It is the default view of MS Access.
- (C) यह डेटा प्रविष्टि के लिए एक अनिवार्य इंटरफ़ेस है। / It is a mandatory interface for data entry.
- (D) यह केवल मैक्रोज़ को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। / It is used only for managing macros.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: MS Access में टेबल का डिफॉल्ट व्यू Datasheet view होता है।

Explanation: The default view of an MS Access table is the Datasheet view.



Q. 39 ब्लॉकचेन तकनीक के 'इम्यूटेबिलिटी' (Immutability) स्तंभ का क्या अर्थ है?

Q. 39 What does the 'Immutability' pillar of Blockchain technology mean?

- (A) डेटा को सभी नोड्स पर वितरित करना / Distributing data across all nodes
- (B) एक बार दर्ज किए गए डेटा को बदला या मिटाया नहीं जा सकता / Data once entered cannot be altered or deleted
- (C) प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करना / Ensuring transparency of the system
- (D) केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रण / Control via a central computer

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: इम्यूटेबिलिटी का अर्थ है कि एक बार ब्लॉकचेन में डेटा दर्ज हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता, जो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

Explanation: Immutability means that once data is entered into the blockchain, it cannot be altered, which ensures its security.

Q. 40 मदरबोर्ड के बारे में कौन सा कथन गलत है?

Q. 40 Which of the following is incorrect regarding the motherboard?

- (A) यह कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ता है। / It connects all computer components.
- (B) यह डेटा स्टोर करने में मदद करता है। / It helps in storing data.
- (C) SMPS मदरबोर्ड का एक हिस्सा है। / SMPS is a part of the motherboard.
- (D) CMOS मदरबोर्ड पर ही स्थित होता है। / CMOS is located on the motherboard.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: SMPS (Switch Mode Power Supply) एक स्वतंत्र घटक है जो बिजली प्रदान करता है, न कि मदरबोर्ड का हिस्सा।

Explanation: SMPS (Switch Mode Power Supply) is an independent component that provides power, not part of the motherboard.

Q. 41 निम्नलिखित में से कौन सा क्रम C++ भाषा के उद्भव और विकास के लिए सही है? 1. ब्यार्ने स्ट्रौस्ट्रुप (Bjarne Stroustrup) द्वारा निर्माण, 2. विकास की अवधि (1979-80)।

Q. 41 Which of the following sequences is correct regarding the origin and development of C++ language? 1. Creation by Bjarne Stroustrup, 2. Development period (1979-80).

- (A) 1, 2 / 1, 2
- (B) 2, 1 / 2, 1
- (C) दोनों एक ही समय पर हुए / Both happened simultaneously
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of the above

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: C++ का विकास काल 1979-80 था, जिसके दौरान ब्यार्ने स्ट्रौस्ट्रुप ने इसे बनाया था। कालानुक्रमिक रूप से विकास अवधि निर्माण से पहले या निर्माण के दौरान की प्रक्रिया है।

Explanation: The development period for C++ was 1979-80, during which Bjarne Stroustrup created it. Chronologically, the development period precedes or encompasses the creation phase.

Q. 42 अभिकथन (A): सी भाषा में ऑपरेटर लॉजिकल क्रियाएं करने में सक्षम हैं। कारण (R): ऑपरेटरों का अर्थ निर्धारित होता है जिसे की-वर्ड कहा जाता है।

Q. 42 Assertion (A): Operators in C language are capable of performing logical operations. Reason (R): The meaning of operators is pre-determined and called keywords.

- (A) A और R दोनों सही हैं / Both A and R are correct
- (B) A सही है और R गलत है / A is correct and R is incorrect
- (C) A गलत है और R सही है / A is incorrect and R is correct
- (D) दोनों गलत हैं / Both are incorrect

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ऑपरेटर लॉजिकल क्रिया करते हैं, लेकिन की-वर्ड्स और ऑपरेटर अलग होते हैं। की-वर्ड्स अलग तरह के शब्द होते हैं।

Explanation: Operators perform logical operations, but keywords and operators are different concepts. Keywords are distinct words.

Q. 43 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?

Q. 43 Which statement is correct in the context of the definition of Artificial Intelligence?

- (A) मशीन को केवल डेटा स्टोर करना सिखाना / Teaching the machine only to store data
- (B) मशीन को मनुष्यों की तरह सोचना, सीखना और समस्या सुलझाना सिखाना / Enabling machines to think, learn, and solve problems like humans
- (C) कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करना / Developing computer hardware
- (D) इंटरनेट सुरक्षा सुनिश्चित करना / Ensuring internet security

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो मशीनों को मनुष्यों की तरह व्यवहार और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

Explanation: Artificial Intelligence is a branch of computer science that enables machines to behave and make decisions like humans.

Q. 44 OOPs (C++) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल-टाइम और रन-टाइम हो सकता है। 2. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 'Paradigm' पर आधारित है।

Q. 44 In the context of OOPs (C++), consider the following statements: 1. Polymorphism can be compile-time and run-time. 2. Object Oriented Programming is based on a 'Paradigm'.

- (A) केवल 1 सही है / Only 1 is true
- (B) केवल 2 सही है / Only 2 is true
- (C) 1 और 2 दोनों सही हैं / Both 1 and 2 are true
- (D) 1 और 2 दोनों गलत हैं / Both 1 and 2 are false

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: OOPs एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान (Paradigm) है और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों (कंपाइल और रन-टाइम) रूपों में कार्य करता है।

Explanation: OOPs is a programming paradigm and polymorphism functions in both (compile and run-time) forms.

Q. 45 न्यायवाक्य संबंधी प्रश्नों को हल करते समय वाक्यों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए?

Q. 45 What should be the approach towards statements while solving Syllogism questions?

- (A) वाक्यों को बाहरी तथ्यों के आधार पर सत्यापित करना चाहिए / Statements should be verified based on external facts
- (B) वाक्यों को सत्य माना जाना चाहिए, भले ही वे ज्ञात तथ्यों के विपरीत हों / Statements must be assumed true, even if they contradict known facts
- (C) केवल वास्तविक दुनिया से मेल खाने वाले वाक्यों को ही स्वीकार करना चाहिए / Only statements matching the real world should be accepted
- (D) वाक्यों की सत्यता को निष्कर्षों के बाद जांचना चाहिए / The truth of statements should be checked after the conclusions

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: निर्देशों के अनुसार, सभी कथनों को सत्य माना जाना चाहिए, भले ही वे ज्ञात तथ्यों के विपरीत हों।

Explanation: As per instructions, all statements are to be assumed true, even if they seem to be at variance with commonly known facts.

Q. 46 संख्या श्रृंखला '88, 95, 106, 119, 136, 155, 178, ?' में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।

Q. 46 Find the missing number in the series '88, 95, 106, 119, 136, 155, 178, ?'.

- (A) 205 / 205
- (B) 207 / 207
- (C) 201 / 201
- (D) 199 / 199

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: संख्याओं के बीच का अंतर +7, +11, +13, +17, +19, +23 है। अगली अभाज्य संख्या का अंतर +27 है (178+27=205)।

Explanation: The differences between numbers are +7, +11, +13, +17, +19, +23. The next prime-gap addition is +27 (178+27=205).



Q. 47 एल्गोरिथम के विकास के चरणों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. समस्या की पहचान 2. फ्लोचार्ट का उपयोग करना 3. निर्देशों का सेट तैयार करना

Q. 47 What is the correct chronological order of development phases of an algorithm? 1. Problem Identification 2. Using a Flowchart 3. Preparing a set of instructions

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (D) 3, 1, 2 / 3, 1, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथम विकास में पहले समस्या पहचानी जाती है, फिर समाधान हेतु निर्देश तैयार किए जाते हैं और अंत में फ्लोचार्ट का उपयोग करके प्रस्तुत किया जाता है।

Explanation: In algorithm development, the problem is identified first, then instructions are prepared, and finally, it is presented using a flowchart.

Q. 48 अभिकथन (A): जावा क्लास के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस का समर्थन नहीं करता है ताकि डायमंड प्रॉब्लम नामक अस्पष्टता के मुद्दों से बचा जा सके। कारण (R): स्टेट (फील्ड्स) का मल्टीपल इनहेरिटेंस विरोधाभासी मानों की ओर ले जा सकता है जब एक सबक्लास समान वेरिएबल नाम वाले दो पैरेंट्स से इनहेरिट करता है।

Q. 48 Assertion (A): Java does not support multiple inheritance with classes to avoid ambiguity issues known as the Diamond Problem. Reason (R): Multiple inheritance of state (fields) could lead to conflicting values when a subclass inherits from two parents with the same variable name.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: यही वह प्राथमिक आर्किटेक्चरल कारण है कि जावा क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस को प्रतिबंधित करता है।

Explanation: This is the primary architectural reason why Java restricts multiple inheritance in classes.

Q. 49 ASCII कोड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Q. 49 Which of the following statements is correct regarding ASCII codes?

- (A) ASCII एक 8-बिट एन्कोडिंग मानक है / ASCII is an 8-bit encoding standard
- (B) ASCII का अर्थ 'American Standard Code for Information Interchange' है / ASCII stands for 'American Standard Code for Information Interchange'
- (C) ASCII में 256 से अधिक वर्ण होते हैं / ASCII contains more than 256 characters
- (D) Unicode, ASCII से पहले विकसित किया गया था / Unicode was developed before ASCII

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ASCII का पूरा नाम 'American Standard Code for Information Interchange' है और यह 7-बिट मानक है।

Explanation: ASCII stands for 'American Standard Code for Information Interchange' and it is a 7-bit standard.



Q. 50 शिक्षाशास्त्र (Pedagogy) के विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित कालानुक्रमिक घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें: 1. शिक्षण तकनीक विषय के रूप में शिक्षाशास्त्र का विकास 2. एक विषय के रूप में शिक्षाशास्त्र का अस्तित्व

Q. 50 In the context of the evolution of Pedagogy, arrange the following chronological events in the correct order: 1. Evolution of Pedagogy as a teaching technique subject 2. Existence of Pedagogy as a subject

- (A) 1, 2 / 1, 2
- (B) 2, 1 / 2, 1
- (C) दोनों एक ही वर्ष में हुए / Both happened in the same year
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: शिक्षाशास्त्र एक विषय के रूप में 1960 में अस्तित्व में आया, जबकि शिक्षण तकनीक विषय के रूप में इसका विकास 1980 में हुआ।

Explanation: Pedagogy existed as a subject in 1960, while it evolved as a teaching technique subject in 1980.

Q. 51 निम्नलिखित का मिलान करें: 1. 0-9, A-F : बाइनरी 2. 0-7 : ऑक्टल 3. 0-1 : हेक्साडेसिमल 4. 0-9 : दशमलव

Q. 51 Match the following: 1. 0-9, A-F : Binary 2. 0-7 : Octal 3. 0-1 : Hexadecimal 4. 0-9 : Decimal

- (A) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D / 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
- (B) 1-C, 2-B, 3-D, 4-A / 1-C, 2-B, 3-D, 4-A
- (C) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D / 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
- (D) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C / 1-D, 2-B, 3-A, 4-C

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सही मिलान: 1-Hex (C), 2-Octal (B), 3-Binary (A), 4-Decimal (D).

Explanation: Correct matching: 1-Hex (C), 2-Octal (B), 3-Binary (A), 4-Decimal (D).

Q. 52 अक्षर सादृश्य (Letter cluster analogy) में, पैटर्न प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है?

Q. 52 In letter cluster analogy, what is the most common way to identify the pattern?

- (A) वर्णमाला स्थिति में बदलाव / Shifts in alphabetical position
- (B) शब्दों का अर्थ / Meaning of the words
- (C) अक्षरों का योग / Sum of letters
- (D) शब्दों की लंबाई / Length of words

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: अक्षर समूह सादृश्य में आमतौर पर वर्णमाला की स्थिति में बदलाव (shifts), उलटफेर (reverse), या छलांग (jumps) का उपयोग किया जाता है।

Explanation: Common patterns in letter cluster analogies include alphabetical position shifts, reverse mappings, and rearranged sequences.

Q. 53 अभिकथन (A): स्टारलिंग जैसे उपग्रह इंटरनेट (Satellite Internet) को उच्च विलंबता (high latency) के लिए जाना जाता है। **तर्क (R):** सैटेलाइट इंटरनेट का उपयोग अक्सर दुर्गम क्षेत्रों में उच्च गति एक्सेस के लिए किया जाता है।

Q. 53 Assertion (A): Satellite internet like Starlink is known for high latency. **Reason (R):** Satellite internet is often used for high-speed access in remote areas.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation for (A).

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) के लिए सही स्पष्टीकरण है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation for (A).

(C) (A) सही है और (R) गलत है। / (A) is true and (R) is false.

(D) (A) गलत है और (R) सही है। / (A) is false and (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों स्वतंत्र तथ्य हैं; उच्च विलंबता तकनीकी संरचना है, जबकि उच्च गति उपयोग का उद्देश्य है।

Explanation: Both are independent facts; high latency is a technical structure, while high-speed is the purpose of usage.

Q. 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): विंडोज में, टास्कबार डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप के नीचे स्थित होता है। **अभिकथन (R):** इसका कार्य विभिन्न अनुप्रयोगों और सिस्टम सुविधाओं तक त्वरित पहुँच प्रदान करना है।

Q. 54 Consider the following statements— Statement (A): In Windows, by default, the taskbar is located at the bottom of the desktop. **Assertion (R):** Its function is to provide quick access to various applications and system features.

(A) कथन (A) सही है और अभिकथन (R) सही व्याख्या है। / Statement (A) is correct and Assertion (R) is the correct explanation.

(B) कथन (A) गलत है और अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is incorrect and Assertion (R) is correct.

(C) कथन (A) सही है और अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is correct and Assertion (R) is incorrect.

(D) दोनों गलत हैं। / Both are incorrect.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: विंडोज में टास्कबार डेस्कटॉप के निचले भाग में होता है जो उपयोगकर्ता को चालू प्रोग्राम्स और सिस्टम टूल को आसानी से मैनेज करने में मदद करता है।

Explanation: The Windows taskbar is positioned at the bottom of the desktop by default, designed to give users efficient access to open applications and system utilities.

Q. 55 कथन (A): डेटा लिंक लेयर पर काम करने वाले 'HDLC' प्रोटोकॉल को 1979 में ISO द्वारा मानकीकृत किया गया था। **कथन (B):** 'SLIP' एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो त्रुटि का पता लगाने और सुधारने की सुविधा प्रदान नहीं करता है। सही विकल्प चुनें:

Q. 55 Statement (A): The 'HDLC' protocol, working at the Data Link layer, was standardized by ISO in 1979. **Statement (B):** 'SLIP' is a protocol that does not provide error detection or correction capabilities. Choose the correct option:

(A) दोनों कथन सत्य हैं। / Both statements are true.

(B) केवल कथन (A) सत्य है। / Only statement (A) is true.

(C) केवल कथन (B) सत्य है। / Only statement (B) is true.

(D) दोनों कथन असत्य हैं। / Both statements are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों तथ्य डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल के बारे में सही हैं।

Explanation: Both facts are correct regarding Data Link Layer protocols.



Q. 56 Java में एक double मान को पूर्णांक (integer) में संकीर्ण (narrowing) करते समय कास्टिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 56 Which of the following is correct regarding casting in Java when narrowing a double value to an integer?

- (A) यह बिना स्पष्ट कास्ट के स्वचालित रूप से होता है। / It happens automatically without an explicit cast.
- (B) जब तक स्पष्ट कास्ट प्रदान नहीं किया जाता है, यह संकलन-समय त्रुटि का परिणाम देता है। / It results in a compile-time error unless an explicit cast is provided.
- (C) double मान स्वचालित रूप से निकटतम पूर्णांक तक राउंड किया जाता है। / The double value is rounded to the nearest integer automatically.
- (D) JVM द्वारा परिशुद्धता स्वचालित रूप से संभालने के कारण मान अपरिवर्तित रहता है। / The value remains unchanged as the JVM handles precision automatically.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एक बड़े प्रिमिटिव (double) से छोटे (int) तक संकीर्ण करने के लिए स्पष्ट कास्ट की आवश्यकता होती है। डेटा ट्रंकेशन (truncation) होगा।

Explanation: Narrowing from a larger primitive (double) to a smaller one (int) requires an explicit cast. Data truncation will occur.

Q. 57 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?

Q. 57 Which of the following is incorrectly matched?

- (A) एलिजा (ELIZA) - 1966 / ELIZA - 1966
- (B) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द - 1956 / Term Artificial Intelligence - 1956
- (C) मशीन लर्निंग शब्द - 1960 / Term Machine Learning - 1960
- (D) बिटकॉइन लॉन्च - 2009 / Bitcoin launch - 2009

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: आर्थर सैमुअल ने 1959 में 'मशीन लर्निंग' शब्द का परिचय दिया था, न कि 1960 में।

Explanation: Arthur Samuel introduced the term 'Machine Learning' in 1959, not 1960.

Q. 58 असिम्पटोटिक नोटेशन (Asymptotic Notations) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'स्थिरांक' (Constants) के संबंध में सही है?

Q. 58 In the context of Asymptotic Notations, which statement is true regarding 'Constants' (C)?

- (A) विश्लेषण में स्थिरांक हमेशा अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। / Constants are always highly significant in analysis.
- (B) असिम्पटोटिक नोटेशन में स्थिरांकों को आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। / Constants are typically ignored in asymptotic notation.
- (C) स्थिरांक केवल 'Omega' नोटेशन में मान्य होते हैं। / Constants are only valid in 'Omega' notation.
- (D) स्थिरांक हमेशा बिग-ओ नोटेशन में जोड़े जाते हैं। / Constants are always added in Big-O notation.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: असिम्पटोटिक नोटेशन का मुख्य उद्देश्य एल्गोरिदम की वृद्धि दर को समझना है, इसलिए गणना करते समय स्थिरांक (Constants) को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

Explanation: The primary objective of asymptotic notation is to analyze the growth rate; therefore, constants are typically ignored.



Q. 59 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): 'Slide Sorter' व्यू में स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में देखा जा सकता है। अभिकथन (R): यह स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है।

Q. 59 Consider the following statements—Statement (A): Slides can be seen as thumbnails in 'Slide Sorter' view. Assertion (R): It is useful for rearranging slides.

(A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(B) A और R दोनों सही हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

(C) A सही है किन्तु R गलत है। / A is true but R is false.

(D) A गलत है किन्तु R सही है। / A is false but R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: स्लाइड सॉर्टर व्यू थंबनेल दिखाता है जिससे स्लाइड्स को ड्रैग और ड्रॉप करके क्रम बदलना आसान हो जाता है।

Explanation: Slide sorter view shows thumbnails, making it easy to change order by dragging and dropping slides.

Q. 60 असम्पटोटिक नोटेशन (Asymptotic notation) के संदर्भ में, 'थीटा' (Θ) नोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

Q. 60 In the context of asymptotic notation, what is the primary purpose of 'Theta' (Θ) notation?

(A) यह सबसे खराब स्थिति (Worst case) का विश्लेषण प्रदान करता है। / It provides analysis of the worst-case scenario.

(B) यह सबसे अच्छी स्थिति (Best case) का विश्लेषण प्रदान करता है। / It provides analysis of the best-case scenario.

(C) यह औसत स्थिति (Average case) का एक सटीक बाउंड (Tight bound) प्रदान करता है। / It provides a tight bound for the average case.

(D) यह डेटा संरचना के स्मृति उपयोग को मापता है। / It measures the memory usage of the data structure.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: थीटा (Θ) नोटेशन का उपयोग औसत स्थिति के लिए एक सटीक (Tight) बाउंड का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

Explanation: Theta (Θ) notation is used to describe a tight bound for the average case.

Q. 61 डेटा संचार (Data Communication) के घटकों का सही अनुक्रम क्या है?

Q. 61 What is the correct sequence of components of Data Communication?

(A) संदेश, प्रेषक, माध्यम, रिसीवर, प्रोटोकॉल / Message, Sender, Medium, Receiver, Protocol

(B) प्रोटोकॉल, माध्यम, प्रेषक, रिसीवर, संदेश / Protocol, Medium, Sender, Receiver, Message

(C) संदेश, माध्यम, प्रेषक, रिसीवर, प्रोटोकॉल / Message, Medium, Sender, Receiver, Protocol

(D) रिसीवर, प्रेषक, माध्यम, संदेश, प्रोटोकॉल / Receiver, Sender, Medium, Message, Protocol

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डेटा संचार के घटकों में संदेश, प्रेषक, माध्यम, रिसीवर और प्रोटोकॉल शामिल हैं।

Explanation: The components of data communication include Message, Sender, Medium, Receiver, and Protocol.

Q. 62 अभिकथन (A): डेटाबेस में रिपोर्ट का उपयोग डेटा को 'Read-only' मोड में देखने के लिए किया जाता है। कारण (R): रिपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग का पहला चरण है। क्या (A) सही है और (R) गलत है?

Q. 62 Assertion (A): In a database, reports are used to view data in 'Read-only' mode. Reason (R): Report is the first step of data processing. Is (A) correct and (R) false?

(A) हां / Yes

(B) नहीं / No

(C) अस्पष्ट / Ambiguous

(D) दोनों असत्य हैं / Both false

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: रिपोर्ट डेटा देखने का रीड-ओनली तरीका है और यह अंतिम चरण है, पहला नहीं।

Explanation: Reports are for read-only viewing and are the final stage of data processing, making (R) incorrect.



Q. 63 अभिकथन (A): ASCII मानक 7 बिट्स का उपयोग करता है। तर्क (R): ASCII का उपयोग अधिकतम 256 वर्णों को दर्शाने के लिए किया जाता है। सही कूट का चयन करें:

Q. 63 Assertion (A): The ASCII standard uses 7 bits. Reason (R): ASCII is used to represent up to 256 characters. Choose the correct option:

- (A) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is correct but (R) is incorrect.
- (B) (A) सही है और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है। / (A) is correct and (R) is the correct explanation of (A).
- (C) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is incorrect but (R) is correct.
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are incorrect.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ASCII मानक 7 बिट का उपयोग करता है जो केवल 128 वर्णों को दर्शा सकता है, इसलिए तर्क (R) गलत है।

Explanation: The ASCII standard uses 7 bits which can represent only 128 characters, making Reason (R) incorrect.

Q. 64 एरे डेटा संरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

Q. 64 In the context of the Array data structure, which of the following statements is incorrect?

- (A) एरे सजातीय डेटा आइटम का एक संग्रह है / An array is a collection of homogeneous data items
- (B) मेमोरी मैपिंग केवल Row Major क्रम में ही की जा सकती है / Memory mapping can be done only in Row Major order
- (C) एरे O(1) रैंडम एक्सेस प्रदान करते हैं / Arrays provide O(1) random access
- (D) एड्रेस = बेस एड्रेस + (इंडेक्स - लोअर बाउंड) * डेटा टाइप का आकार / Address = Base Address + (Index - Lower Bound) * Size of Data Type

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एरे मेमोरी मैपिंग Row Major और Column Major दोनों क्रम में की जा सकती है।

Explanation: Array memory mapping can be performed in both Row Major and Column Major orders.

Q. 65 C Program में यदि लिखा हो - int x=7; if(x>5) printf("YES"); else printf("NO"); तो Output क्या होगा?

Q. 65 If a C program contains int x=7; if(x>5) printf("YES"); else printf("NO"); what will be the output?

- (A) NO / NO
- (B) YES / YES
- (C) Error / Error
- (D) Blank / Blank

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 7, 5 से बड़ा है इसलिए Condition True होगी।

Explanation: Since 7 is greater than 5, the condition evaluates to true.

Q. 66 कथन (A): AI एक ऐसी शाखा है जो मशीनों को सोचने और निर्णय लेने में मदद करती है। तर्क (R): IBM Deep Blue ने 1997 में शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया था।

Q. 66 Assertion (A): AI is a branch that helps machines think and make decisions. Reason (R): IBM Deep Blue defeated chess champion Garry Kasparov in 1997.

- (A) A और R दोनों सही हैं, और R, A की एक उदाहरण-आधारित व्याख्या है। / Both A and R are true, and R is an example-based explanation of A.
- (B) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true, but R is not an explanation of A.
- (C) A सही है, R गलत है। / A is true, R is false.
- (D) A गलत है, R सही है। / A is false, R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Deep Blue की जीत AI की निर्णय लेने की क्षमता का एक प्रसिद्ध उदाहरण है।

Explanation: Deep Blue's victory is a famous example of AI's decision-making capability.

Q. 67 IPv4 और IPv6 एड्रेसिंग के बारे में कौन सा कथन सही है?

Q. 67 Which statement is correct regarding IPv4 and IPv6 addressing?

- (A) IPv4 128 बिट है और IPv6 32 बिट है। / IPv4 is 128 bits and IPv6 is 32 bits.
- (B) IPv4 32 बिट है और IPv6 128 बिट है। / IPv4 is 32 bits and IPv6 is 128 bits.
- (C) दोनों 64 बिट के होते हैं। / Both are 64 bits.
- (D) IPv4 को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। / IPv4 has been completely deprecated.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है।

Explanation: IPv4 is a 32-bit logical address, whereas IPv6 is 128 bits.

Q. 68 नेटवर्क में ट्रैफिक लोड को नियंत्रित करने के लिए कौन से एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है?

Q. 68 Which algorithms are used to control the traffic load in a network?

- (A) सिर्फ लीकी बकेट (Leaky Bucket) / Leaky Bucket only
- (B) सिर्फ टोकन बकेट (Token Bucket) / Token Bucket only
- (C) लीकी बकेट और टोकन बकेट दोनों / Both Leaky Bucket and Token Bucket
- (D) CRC और हैमिंग कोड / CRC and Hamming code

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: लीकी बकेट और टोकन बकेट दोनों ही नेटवर्क में ट्रैफिक लोड को नियंत्रित करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम हैं।

Explanation: Both Leaky Bucket and Token Bucket are common algorithms used for congestion control to manage traffic load in a network.

Q. 69 MS Access के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 69 In the context of MS Access, which of the following is correct?

- (A) यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है / It is a spreadsheet program
- (B) यह एक RDBMS है / It is an RDBMS
- (C) इसका डिफ़ॉल्ट विस्तार .xls है / Its default extension is .xls
- (D) यह स्लाइड शो के लिए उपयोग किया जाता है / It is used for slideshows

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: MS-Access एक RDBMS (Relational Database Management System) है।

Explanation: MS-Access is an RDBMS (Relational Database Management System).

Q. 70 कौन सा नेटवर्क लेयर फंक्शन 'संवाद प्रबंधन' (dialogue management) से संबंधित है?

Q. 70 Which layer function relates to 'dialogue management'?

- (A) एप्लीकेशन लेयर / Application layer
- (B) प्रजेंटेशन लेयर / Presentation layer
- (C) सेशन लेयर / Session layer
- (D) ट्रांसपोर्ट लेयर / Transport layer

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: सेशन लेयर का कार्य संवाद प्रबंधन (full-duplex/half-duplex) है।

Explanation: The Session layer is responsible for dialogue management, including full-duplex or half-duplex communication.

Q. 71 कंप्यूटर शब्दावली में 'Data' को कैसे परिभाषित किया जा सकता है?

Q. 71 How can 'Data' be defined in computer terminology?

- (A) कच्चे तथ्य और आंकड़े (Raw facts and figures) / Raw facts and figures
- (B) संसाधित सूचना / Processed information
- (C) एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर / A type of application software
- (D) आउटपुट का एक रूप / A form of output

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डेटा को कच्चे तथ्यों और आंकड़ों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें प्रोसेस किया जाना बाकी है।

Explanation: Data is defined as raw facts and figures that are yet to be processed.



Q. 72 कथन (A): वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का आविष्कार 1989-1991 के बीच टिम बर्नर्स-ली ने किया था।
कथन (R): WWW के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML) का उपयोग किया जाता है।

Q. 72 Statement (A): The World Wide Web (WWW) was invented by Tim Berners-Lee between 1989-1991. **Statement (R):** Hyper Text Markup Language (HTML) is used for the WWW.

(A) केवल (A) सही है। / Only (A) is true.

(B) केवल (R) सही है। / Only (R) is true.

(C) दोनों कथन सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both statements are true and (R) is the correct explanation of (A).

(D) दोनों कथन सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both statements are true but (R) is not the correct explanation of (A).

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों तथ्य WWW के आविष्कार और उससे संबंधित तकनीकी भाषा HTML के बारे में सही हैं।

Explanation: Both facts are correct regarding the invention of the WWW and its associated markup language, HTML.

Q. 73 डेटा लिंक लेयर के संदर्भ में 'SLIP' की क्या कमी है?

Q. 73 What is the limitation of 'SLIP' in the context of the Data Link Layer?

(A) यह कनेक्शन स्थापित नहीं कर सकता। / It cannot establish connections.

(B) इसमें एरर डिटेक्शन या करेक्शन नहीं होता। / It does not provide error detection or correction.

(C) यह केवल 8-बिट डेटा का समर्थन करता है। / It only supports 8-bit data.

(D) यह बहुत धीमा है। / It is too slow.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: SLIP (Serial Line IP) डेटा लिंक लेयर पर एरर डिटेक्शन या करेक्शन प्रदान नहीं करता है।

Explanation: SLIP does not provide error detection or correction at the Data Link layer.

Q. 74 आगमन विधि के चरणों का सही कालानुक्रम क्या है? 1. सिद्धांतों/नियमों का निर्माण 2. उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण 3. अवलोकन और विश्लेषण 4. प्रयोग और परीक्षण

Q. 74 What is the correct chronology of the steps of the Inductive method? 1. Formulation of principles/rules 2. Presentation of examples 3. Observation and analysis 4. Experimentation and testing

(A) 2, 3, 1, 4 / 2, 3, 1, 4

(B) 3, 2, 1, 4 / 3, 2, 1, 4

(C) 2, 3, 4, 1 / 2, 3, 4, 1

(D) 3, 1, 2, 4 / 3, 1, 2, 4

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में शिक्षक पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर छात्र उनका अवलोकन-विश्लेषण करते हैं, उसके बाद वे नियम (सिद्धांत) बनाते हैं और अंत में उनका परीक्षण करते हैं।

Explanation: In the Inductive method, the teacher presents examples first, then students observe and analyze them, followed by forming rules (principles), and finally testing them.

Q. 75 अक्षर श्रेणी A, D, G, J, M, ? में अगला अक्षर क्या होगा?

Q. 75 What will be the next letter in the letter series A, D, G, J, M, ?

(A) N / N

(B) O / O

(C) P / P

(D) Q / Q

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: अक्षरों के बीच +3 का अंतर है (A+3=D, D+3=G, G+3=J, J+3=M, M+3=P)।

Explanation: There is a shift of +3 between the letters (A+3=D, D+3=G, G+3=J, J+3=M, M+3=P).



Q. 76 इंटरनेट के विकास के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पुराने से सबसे नए) में व्यवस्थित करें: 1. ARPANET का प्रक्षेपण 2. इंटरनेट का जन्म (TCP/IP का मानकीकरण) 3. ईमेल का आविष्कार 4. मोज़ेक ब्राउज़र का प्रक्षेपण

Q. 76 Arrange the following events of the history of Internet development in chronological order (from oldest to newest): 1. Launch of ARPANET 2. Birth of Internet (Standardization of TCP/IP) 3. Invention of Email 4. Launch of Mosaic browser

- (A) 1, 3, 2, 4 / 1, 3, 2, 4
- (B) 1, 2, 3, 4 / 1, 2, 3, 4
- (C) 3, 1, 2, 4 / 3, 1, 2, 4
- (D) 1, 3, 4, 2 / 1, 3, 4, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सही कालक्रम: ARPANET (1969), ईमेल का आविष्कार (1971), इंटरनेट का जन्म (1983), मोज़ेक ब्राउज़र (1993)।

Explanation: Correct chronology: ARPANET (1969), Invention of Email (1971), Birth of Internet (1983), Mosaic browser (1993).

Q. 77 वर्गीकरण (Classification) समस्या में कौन सी श्रेणी सम्मिलित हो सकती है?

Q. 77 Which category can be included in a Classification problem?

- (A) केवल भौतिक वस्तुएं / Physical objects only
- (B) दिनों की संख्या के आधार पर महीने / Months based on the number of days
- (C) केवल गणितीय सूत्र / Mathematical formulas only
- (D) अक्षरों का आकार / Size of letters

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: वर्गीकरण में महीने (दिनों की संख्या), वर्णमाला के स्थान, या अर्थपूर्ण श्रेणियों (फल/सब्जियां) का उपयोग किया जाता है।

Explanation: Classification problems often involve identifying months by days, word reverse orders, alphabetical positions, or semantic categories.

Q. 78 MS-Access के संदर्भ में 'Macro' का मुख्य उद्देश्य क्या है?

Q. 78 What is the primary purpose of a 'Macro' in the context of MS-Access?

- (A) डेटा को व्यवस्थित करने के लिए / To organize data
- (B) कार्यों और ऑब्जेक्ट क्रियाओं को स्वचालित करने के लिए / To automate tasks and object actions
- (C) डेटा प्रविष्टि के लिए इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए / To provide an interface for data entry
- (D) डेटा को केवल-पठनीय मोड में देखने के लिए / To view data in a read-only mode

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: मैक्रो का उपयोग कार्यों को स्वचालित करने और ऑब्जेक्ट क्रियाओं को निष्पादित करने के लिए किया जाता है।

Explanation: Macros are used to automate tasks and execute object actions.

Q. 79 दावा (A): रिपोर्ट (Report) डेटाबेस में डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम चरण है। कारण (R): रिपोर्ट का उपयोग केवल पढ़ने के मोड (read-only) में डेटा देखने के लिए किया जाता है। क्या (R), (A) के लिए सही स्पष्टीकरण है?

Q. 79 Assertion (A): A Report is the last step of data processing in a database. Reason (R): Reports are used for viewing data in a read-only mode. Is (R) the correct explanation for (A)?

- (A) हाँ / Yes
- (B) नहीं / No
- (C) आंशिक रूप से सत्य / Partially true
- (D) अस्पष्ट / Ambiguous

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: रिपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम चरण है क्योंकि वे read-only होते हैं, जो डेटा देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

Explanation: Reports are the final stage of data processing as they are read-only, used for viewing processed data.



Q. 80 MS Excel में कार्यपत्रक (Worksheet) की संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य है?

Q. 80 Which statement is true about the structure of a Worksheet in MS Excel?

- (A) पहली पंक्ति का नंबर 0 है। / The first row number is 0.
- (B) अंतिम कॉलम का नाम XFD है। / The last column name is XFD.
- (C) Excel में फार्मूला '#' से शुरू होता है। / Excel formulas start with '#'.
- (D) वर्कबुक एक वर्कशीट के बिना भी मौजूद हो सकती है। / A workbook can exist without any worksheets.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Excel में पंक्तियाँ 1 से शुरू होती हैं और अंतिम कॉलम का नाम XFD होता है।

Explanation: In Excel, rows start from 1 and the last column is named XFD.

Q. 81 अभिकथन (A): '&&' ऑपरेटर एक शॉर्ट-सर्किट ऑपरेटर है, जिसका अर्थ है कि यदि पहला ऑपरेंड परिणाम निर्धारित करता है तो दूसरे ऑपरेंड का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। कारण (R): शॉर्ट-सर्किट ऑपरेटर प्रदर्शन में सुधार करते हैं और तार्किक जांच में त्रुटियों (जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन) को रोकते हैं।

Q. 81 Assertion (A): The '&&' operator is a short-circuit operator, meaning the second operand is not evaluated if the first one determines the outcome.

Reason (R): Short-circuit operators improve performance and prevent errors (like null pointer exceptions) in logical checks.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: शॉर्ट-सर्किट प्रदर्शन और नल सुरक्षा के लिए एक मुख्य विशेषता है, जो डेवलपर्स को शर्तों को सुरक्षित रूप से श्रृंखलाबद्ध करने की अनुमति देता है।

Explanation: Short-circuiting is a core feature for performance and null safety, allowing developers to safely chain conditions.

Q. 82 अभिकथन (A): एक सरणी (Array) में किसी भी तत्व तक पहुंचना O(1) जटिलता प्रदान करता है। कारण (R): सरणी के तत्वों को मेमोरी में किसी भी क्रम (Row/Column Major) में मैप किया जा सकता है, जिससे पता गणना के माध्यम से सीधे एक्सेस संभव है।

Q. 82 Assertion (A): Accessing any element in an Array provides O(1) complexity. Reason (R): Array elements can be mapped in any order (Row/Column Major) in memory, allowing direct access via address calculation.

- (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है / Both A and R are correct and R is the correct explanation of A
- (B) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है / Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A
- (C) A सही है और R गलत है / A is correct and R is wrong
- (D) A गलत है और R सही है / A is wrong and R is correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सरणी का गणितीय सूत्र आधार पते और इंडेक्स का उपयोग करता है, जिससे रैंडम एक्सेस O(1) संभव है।

Explanation: Arrays allow O(1) access because the address calculation formula depends on the base address and index, independent of other elements.



Q. 83 कंप्यूटर के विकास क्रम में, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई?

Q. 83 In the sequence of computer development, which event occurred first?

- (A) ASCII एन्कोडिंग मानक का विकास / Development of ASCII encoding standard
- (B) लैटिन शब्द 'Computare' से 'Computer' शब्द की उत्पत्ति / Origin of the word 'Computer' from the Latin word 'Computare'
- (C) EBCDIC का विकास / Development of EBCDIC
- (D) यूनिकोड (Unicode) का मानकीकरण / Standardization of Unicode

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द Computare से हुई है, जो अन्य तकनीकी मानकों (ASCII, EBCDIC, Unicode) से काफी पहले की घटना है।

Explanation: The origin of the word 'Computer' from the Latin 'Computare' is a historical concept predating modern technical standards like ASCII, EBCDIC, and Unicode.

Q. 84 निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? (A) बाइनरी: बेस 2 (B) ऑक्टल: बेस 8 (C) डेसिमल: बेस 10 (D) हेक्साडेसिमल: बेस 8

Q. 84 Which of the following is not correctly matched? (A) Binary: Base 2 (B) Octal: Base 8 (C) Decimal: Base 10 (D) Hexadecimal: Base 8

- (A) (A) / (A)
- (B) (B) / (B)
- (C) (C) / (C)
- (D) (D) / (D)

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है, 8 नहीं।

Explanation: The base of the Hexadecimal number system is 16, not 8.

Q. 85 यदि किसी Process के Fail होने पर Error Information सुरक्षित करनी हो, तो अधिकांश Operating Systems उसे कहाँ Store करते हैं?

Q. 85 If a process fails, where do most operating systems store error information?

- (A) Recycle Bin / Recycle Bin
- (B) Log File / Log File
- (C) BIOS / BIOS
- (D) Cache Memory / Cache Memory

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Error Information सामान्यतः Log File में लिखी जाती है।

Explanation: Error information is generally written to a log file.

Q. 86 कथन I: MS Access में टेबल में डेटा स्टोर किया जाता है। कथन II: MS Access का डिफ़ॉल्ट व्यू 'Datasheet view' है।

Q. 86 Statement I: Data is stored in tables in MS Access. Statement II: The default view of MS Access is 'Datasheet view'.

- (A) दोनों कथन सत्य हैं / Both statements are true
- (B) कथन I सत्य है, कथन II असत्य है / Statement I is true, Statement II is false
- (C) कथन I असत्य है, कथन II सत्य है / Statement I is false, Statement II is true
- (D) दोनों कथन असत्य हैं / Both statements are false

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS Access एक RDBMS है, और इसमें टेबल डेटा स्टोर करने की मूल इकाई है, और इसका डिफ़ॉल्ट व्यू 'Datasheet' है।

Explanation: MS Access is an RDBMS where tables are the fundamental storage unit, and its default view is 'Datasheet'.



Q. 87 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में, CMOS का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है?

Q. 87 In the context of computer architecture, what is the full form of CMOS and what is its primary function?

- (A) Complementary Metal Oxide Semiconductor; उपयोग सेटिंग्स को सहेजने के लिए किया जाता है। / Complementary Metal Oxide Semiconductor; used for storing settings.
- (B) Central Memory Operating System; उपयोग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। / Central Memory Operating System; used for processing data.
- (C) Common Metal Output Semiconductor; उपयोग पावर सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। / Common Metal Output Semiconductor; used for controlling power supply.
- (D) Complex Memory Oxide System; उपयोग मदरबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। / Complex Memory Oxide System; used for connecting the motherboard.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: CMOS का पूर्ण रूप Complementary Metal Oxide Semiconductor है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में सेटिंग्स को सहेजने (store) के लिए किया जाता है।

Explanation: The full form of CMOS is Complementary Metal Oxide Semiconductor, which is used for storing settings in a computer.

Q. 88 यदि किसी Program का Output Compile तथा Run दोनों होने के बाद भी गलत आए, तो यह सामान्यतः किस प्रकार की Error होगी?

Q. 88 If a program compiles and runs successfully but produces incorrect output, what type of error is it?

- (A) Syntax Error / Syntax Error
- (B) Logical Error / Logical Error
- (C) Linker Error / Linker Error
- (D) Loader Error / Loader Error

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: गलत Logic होने पर Program चलता है लेकिन Output गलत देता है।

Explanation: A logical error allows execution but produces incorrect output.

Q. 89 अभिकथन (A): यूनिकोड (Unicode) एक यूनिवर्सल कैरेक्टर एन्कोडिंग सिस्टम है। तर्क (R): ASCII का उपयोग EBCDIC के बाद विकसित हुआ था।

Q. 89 Assertion (A): Unicode is a universal character encoding system. Reason (R): ASCII was developed after EBCDIC.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं / Both (A) and (R) are correct
- (B) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is correct but (R) is incorrect
- (C) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is incorrect but (R) is correct
- (D) दोनों गलत हैं / Both are incorrect

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: यूनिकोड एक यूनिवर्सल सिस्टम है, जबकि EBCDIC का उपयोग ASCII से भिन्न संदर्भों में हुआ था। यह दावा कि ASCII बाद में विकसित हुआ, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

Explanation: Unicode is a universal system, while EBCDIC was used in different contexts. The claim that ASCII was developed after EBCDIC is factually incorrect.

Q. 90 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के 'नेटवर्क का नेटवर्क' होने का सर्वोत्तम विवरण है?

Q. 90 Which of the following is the best description of the Internet being a 'Network of Networks'?

- (A) यह केवल एक केंद्रीय सर्वर द्वारा नियंत्रित होता है। / It is controlled only by a central server.
- (B) यह कई अलग-अलग नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से बना है। / It is formed by the interconnection of many different networks.
- (C) यह एक बंद निजी नेटवर्क है। / It is a closed private network.
- (D) यह केवल सरकार द्वारा संचालित होता है। / It is operated only by the government.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: इंटरनेट का अर्थ विश्व स्तर पर फैले कई स्वतंत्र नेटवर्कों का एकीकरण है।

Explanation: The Internet represents the integration of many independent, globally spread networks.



Q. 91 ऑब्जेक्ट के जीवनचक्र के दौरान होने वाली घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. कंस्ट्रक्टर को कॉल करना 2. क्लास के लिए मेमोरी आवंटित करना 3. मेंबर वेरिएबल्स को मान (values) देना

Q. 91 Arrange the events during an object's lifecycle in the correct chronological order: 1. Calling the constructor 2. Allocating memory for the class 3. Assigning values to member variables

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: पहले मेमोरी आवंटित की जाती है, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और अंत में वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ होते हैं।

Explanation: Memory is allocated first, the constructor is called, and finally, member variables are initialized.

Q. 92 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ऑपरेटर ओवरलोडिंग के माध्यम से नए ऑपरेटर बनाए जा सकते हैं। 2. 'dot' (.) ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता। 3. 'Size of' ऑपरेटर ओवरलोड करने योग्य नहीं है।

Q. 92 Consider the following statements: 1. New operators can be created through operator overloading. 2. The 'dot' (.) operator cannot be overloaded. 3. The 'Size of' operator is not overloadable.

- (A) केवल 1 और 2 सत्य हैं / Only 1 and 2 are true
- (B) केवल 2 और 3 सत्य हैं / Only 2 and 3 are true
- (C) केवल 1 और 3 सत्य हैं / Only 1 and 3 are true
- (D) तीनों कथन सत्य हैं / All three statements are true

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ऑपरेटर ओवरलोडिंग में नए ऑपरेटर नहीं बनाए जा सकते। '.' और 'Size of' दोनों ओवरलोड नहीं किए जा सकते।

Explanation: New operators cannot be created through operator overloading. Both '.' and 'Size of' are listed as operators that cannot be overloaded.

Q. 93 रॉबर्ट गेने की पुस्तक 'द कंडीशंस ऑफ लर्निंग' के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Q. 93 Which of the following statements is correct regarding Robert Gagne's book 'The Conditions of Learning'?

- (A) इसमें अधिगम के पांच मुख्य प्रकारों का वर्णन है। / It describes five main types of learning.
- (B) इसमें अधिगम की आठ दशाओं का वर्णन किया गया है। / It describes eight conditions of learning.
- (C) यह मूल्यांकन तकनीक पर केंद्रित है। / It focuses on evaluation techniques.
- (D) इसमें अरस्तू के संचार सिद्धांतों की चर्चा है। / It discusses Aristotle's communication theories.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक 'The Conditions of Learning' में अधिगम की आठ दशाओं / भेदों के बारे में लिखा है।

Explanation: Robert Gagne has written about eight conditions/types of learning in his book 'The Conditions of Learning'.

Q. 94 परिदृश्य: यदि एक डेवलपर एक ऐसे क्लास का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है जिसमें केवल प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हैं, और वह एक अलग पैकेज से ऑब्जेक्ट बनाना चाहता है, तो कंपाइलर की प्रतिक्रिया क्या होगी?

Q. 94 Scenario: If a developer is attempting to use a class that has only private constructors, and wants to create an object from a different package, what will be the compiler reaction?

- (A) ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि JVM इसे मैनेज करता है। / The object will be created because the JVM manages it.
- (B) कंपाइलर 'प्राइवेट एक्सेस' के कारण एरर देगा। / The compiler will throw an error due to 'private access'.
- (C) कोड बिना किसी समस्या के रन हो जाएगा। / The code will run without any issues.
- (D) यह केवल रन-टाइम पर विफल होगा, कंपाइल-टाइम पर नहीं। / It will only fail at run-time, not compile-time.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर से सीधे एक्सेस नहीं किए जा सकते, इसलिए ऑब्जेक्ट निर्माण कंपाइल-टाइम पर विफल हो जाएगा।

Explanation: Private constructors cannot be accessed directly outside the class, so object creation will fail at compile-time.



Q. 95 संख्या आधारित एनालॉजी (Number-based Analogy) में, 12 : 146 का संबंध किस तर्क पर आधारित है?

Q. 95 In Number-based Analogy, what is the logic behind the relationship 12 : 146?

- (A) $12^2 + 2 / 12^2 + 2$
- (B) $12^2 - 2 / 12^2 - 2$
- (C) $12 * 12 / 12 * 12$
- (D) $12 + 146 / 12 + 146$

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: $146 = 12$ का वर्ग + 2 ($144 + 2 = 146$)।

Explanation: The relationship is 12 squared plus 2, which equals 146.

Q. 96 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): 'Format Painter' का उपयोग MS-Word में किया जाता है। अभिकथन (R): यह किसी चयनित टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर कॉपी करने के काम आता है।

Q. 96 Consider the following statements—Statement (A): 'Format Painter' is used in MS-Word. Assertion (R): It is used to copy formatting from one text to another.

- (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (B) A और R दोनों सही हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
- (C) A सही है किन्तु R गलत है। / A is true but R is false.
- (D) A गलत है किन्तु R सही है। / A is false but R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Format Painter एक उपयोगी MS-Word टूल है जो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने में सक्षम बनाता है।

Explanation: Format Painter is a useful MS-Word tool that enables copying of formatting.

Q. 97 निम्नलिखित में से कौन सा 1971 में रे टॉमलिंगसन द्वारा किया गया आविष्कार है?

Q. 97 Which of the following was invented by Ray Tomlinson in 1971?

- (A) WWW (वर्ल्ड वाइड वेब) / WWW (World Wide Web)
- (B) TCP/IP प्रोटोकॉल / TCP/IP protocol
- (C) ईमेल (Email) / Email
- (D) ARPANET / ARPANET

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: रे टॉमलिंगसन ने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था।

Explanation: Ray Tomlinson invented Email in 1971.

Q. 98 एनालॉजी के अनुसार, 'मेंढक' के बच्चे (young one) को क्या कहा जाता है?

Q. 98 According to Analogy, what is the young one of a 'Frog' called?

- (A) पिल्ला / Puppy
- (B) टैडपोल (Tadpole) / Tadpole
- (C) बछड़ा / Calf
- (D) मेंमना / Lamb

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: दी गई जानकारी के अनुसार, मेंढक के बच्चे को टैडपोल कहा जाता है।

Explanation: According to the provided facts, the young one of a frog is called a Tadpole.

Q. 99 Inheritance के निम्नलिखित प्रकारों का जटिलता के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. Single 2. Hierarchical 3. Hybrid

Q. 99 What is the correct chronological order of the following types of Inheritance based on complexity? 1. Single 2. Hierarchical 3. Hybrid

- (A) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 1, 3, 2 / 1, 3, 2

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: OOPs में इनहेरिटेंस के प्रकारों के विकास क्रम में सिंगल सबसे बुनियादी है, उसके बाद पदानुक्रमित (Hierarchical) और फिर हाइब्रिड (Hybrid) जटिलता बढ़ती है।

Explanation: In the development sequence of Inheritance types in OOPs, Single is the most basic, followed by Hierarchical and then Hybrid increasing in complexity.

Q. 100 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए: (A) टियर-1 ISP | (1) इंटरनेट का पूर्ववर्ती (B) ARPANET | (2) 1993 में लॉन्च (C) मोज़ेक | (3) वैश्विक बैकबोन

Q. 100 Match the following: (A) Tier-1 ISP | (1) Precursor to internet (B) ARPANET | (2) Launched in 1993 (C) Mosaic | (3) Global backbone

- (A) (A-3), (B-1), (C-2) / (A-3), (B-1), (C-2)
- (B) (A-1), (B-3), (C-2) / (A-1), (B-3), (C-2)
- (C) (A-2), (B-1), (C-3) / (A-2), (B-1), (C-3)
- (D) (A-3), (B-2), (C-1) / (A-3), (B-2), (C-1)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टियर-1 वैश्विक बैकबोन है, ARPANET इंटरनेट का आधार है और मोज़ेक पहला ग्राफिकल ब्राउज़र है।

Explanation: Tier-1 is the global backbone, ARPANET is the foundation of the internet, and Mosaic is the first graphical browser.